

Analiza danych statystycznych - testy statystyczne

Autor: Wiktoria Awramik

1. Wprowadzenie i opis problemu badawczego

Temat projektu:

Wnioskowanie statystyczne i testowanie hipotez w kontekście komercjalizacji oraz kosztów historycznych misji kosmicznych w latach 1957-2022.

Cel analizy:

Celem tego projektu jest przeprowadzenie zaawansowanej analizy statystycznej zjawisk zachodzących na globalnym rynku kosmicznym. Projekt koncentruje się na weryfikacji powszechnych przekonań dotyczących ewolucji kosztów oraz skuteczności misji, przechodząc od eksploracyjnej analizy danych do wnioskowania statystycznego przy użyciu metod estymacji oraz testowania hipotez.

Pytania badawcze:

Aby odpowiedzieć na postawiony cel, w projekcie sformułowano cztery kluczowe pytania badawcze:

1. Czy istnieje statystycznie istotna różnica w uśrednionych kosztach misji między Erą Historyczną (przed 2010 r.) a erą New Space (po 2010 r.)?
2. Czy szansa na sukces i bezawaryjność misji jest uzależniona statystycznie od agencji, która ją przeprowadza?
3. Czy średnie cenniki wyznaczone dla największych graczy na rynku (topowych agencji kosmicznych) różnią się od siebie w sposób statystycznie istotny?
4. W jakim przedziale wartości znajduje się globalny wskaźnik skuteczności wszystkich misji kosmicznych z określonym, 95% prawdopodobieństwem?

Znaczenie analizowanego problemu:

Weryfikacja powyższych pytań ma ogromne znaczenie poznawcze i biznesowe. Sektor kosmiczny w ostatnich latach przeszedł ogromną transformację – z obszaru działań wojskowych i państwowych w potężny, wolnorynkowy przemysł zdominowany przez prywatny kapitał. Potwierdzenie lub odrzucenie hipotez pozwoli wykazać w sposób matematyczny (a nie tylko poprzez obserwację), jak mocno rynkowa konkurencja wpłynęła na obniżenie progu finansowego dostępu do orbity.

Źródło danych:

Zbiór "Space Missions (1957-2022)" pochodzący z platformy Maven Analytics, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu.

[Space Missions](#)

2. Opis danych i przygotowanie do analizy

Do realizacji celów projektu wykorzystany został zbiór danych, który po procesie czyszczenia charakteryzuje się następującymi parametrami:

- Liczba obserwacji (startów rakiet): 4630.
- Liczba analizowanych zmiennych: 5 (wszystkich zmiennych jest 10, odrzucono zmienne nieistotne dla weryfikacji postawionych hipotez).

Tabela opisująca zmienne:

Poniższa tabela prezentuje kluczowe zmienne, które zostały wyselekcjonowane do przeprowadzenia wnioskowania statystycznego i weryfikacji postawionych hipotez:

Nazwa zmiennej	Typ zmiennej	Opis i znaczenie	Braki danych (NA)
<i>Price</i>	Ilościowa ciągła	Całkowity koszt misji kosmicznej wyrażony w milionach dolarów (mln USD). Stanowi główną oś analizy kosztów.	3365
<i>Year</i>	Ilościowa skokowa	Rok startu rakiety (wyodrębniony z pełnej daty). Posłuży do weryfikacji zmian na rynku w czasie.	0

<i>Era</i>	Jakościowa nominalna	Zmienna syntetyczna, dzieląca obserwacje na "Erę Historyczną" (przed 2010 r.) oraz "Erę New Space" (od 2010 r.).	0
<i>Company</i>	Jakościowa nominalna	Organizacja lub agencja przeprowadzająca lot (np. NASA, SpaceX). Używana jako czynnik grupujący.	0
<i>MissionStatus</i>	Jakościowa nominalna	Wynik misji (np. <i>Success</i> , <i>Failure</i>). Kluczowa zmienna do testowania wskaźników niezawodności.	0

Sposób przygotowania danych do analizy:

Przed przystąpieniem do testowania hipotez, zbiór został poddany czyszczeniu oraz formatowaniu. Główne etapy przetwarzania obejmowały:

- **Selekcję cech:** Odrzucenie zmiennych nieistotnych dla postawionych pytań badawczych (np. dokładnego czasu startu czy współrzędnych kosmodromu) z pierwotnego, surowego zbioru.
- **Inżynierię zmiennych:** Wyodrębnienie samego roku z pełnej daty zjawiska (tworząc zmienną skokową Year) oraz stworzenie zupełnie nowej, syntetycznej zmiennej Era (kategoryzującej obserwacje na epokę "Historyczną" oraz "New Space").
- **Standaryzację typów danych:** Usunięcie znaków interpunkcyjnych z kolumny finansowej i wymuszenie typu numerycznego (numeric).
- **Filtrowanie obserwacji:** Wyodrębnienie podzbioru zredukowanego do "Top 5" najaktywniejszych agencji na potrzeby analizy wariancji.

Przygotowane dane zapisane zostały do pliku *space_missions_clean.csv*, który stanowi fundament do badań w tym projekcie.

3. Analiza opisowa danych

W celu przygotowania fundamentu pod proces wnioskowania statystycznego, przeprowadzona została analiza opisowa wybranych cech ilościowych (*Price*, *Year*) oraz cechy jakościowej (*MissionStatus*).

	Miara_Statystyczna	Cena_Mln_USD	Rok_Startu
1	Srednia	128.30	1989.62
2	Mediana	63.23	1987.00
3	Dominanta	450.00	2021.00
4	Minimum	2.50	1957.00
5	Maksimum	5000.00	2022.00
6	Rozstep	4997.50	65.00
7	Kwartyl_Dolny_Q1.25%	30.00	1973.00
8	Kwartyl_Gorny_Q3.75%	115.00	2007.00
9	Rozstep_Miedzykwartylowy_IQR	85.00	34.00
10	Wariancja	65930.66	375.31
11	Odchylenie_Standardowe	256.77	19.37
12	Wspolczynnik_Zmiennosci_Proc	200.13	0.97
13	Skosnosc	11.67	0.25
14	Kurtoza	205.16	-1.27

Analiza kosztów misji (Zmienna *Price* w mln USD)

Miary tendencji centralnej (Średnia, Mediana, Dominanta):

Średni koszt misji kosmicznej wynosi 128,30 mln USD. Jednakże, wartość ta jest silnie zawyżona przez pojedyncze, ekstremalnie drogie programy z czasów zimnej wojny.

Znacznie lepszą miarą przeciętną jest tu mediana wynosząca 63,23 mln USD, co oznacza, że dokładnie połowa wszystkich misji kosztowała poniżej tej kwoty.

Niezwykle interesującą wartością jest natomiast dominanta, która wynosi aż 450 mln USD. Wynika to z faktu, że właśnie na taką kwotę wyceniano ustandaryzowany koszt startu amerykańskich wahadłowców w ramach wieloletniego programu Space Shuttle (NASA), który obejmował ponad 130 lotów.

Miary zróżnicowania (Odchylenie, IQR, Rozstęp):

Koszty misji charakteryzują się gigantycznym rozstrzałem. Całkowity rozstęp wynosi aż 4997,5 mln USD (różnica między najtańszą misją za 2,5 mln a najdroższą za równe 5000 mln USD).

Odchylenie standardowe to aż 256,77 mln, co daje współczynnik zmienności na poziomie 200,13%. Tak wysoki wynik świadczy o skrajnej niejednorodności kosztów w sektorze kosmicznym. Niemniej jednak, rozstęp międzykwartylowy (IQR) wynosi zaledwie 85 mln USD, co pokazuje, że 50% "typowych" środków misji mieści się w dość zwartym przedziale od 30 do 115 mln USD.

Kształt rozkładu (Skośność, Kurtoza):

Bardzo wysoka skośność (11,67) wskazuje na skrajną asymetrię prawostronną rozkładu – większość lotów jest relatywnie tania, a średnią w górę ciągną nieliczne super-projekty. Olbrzymia kurtoza (205,16) potwierdza potężną koncentrację wartości wokół mediany oraz występowanie „grubych ogonów” (silnych obserwacji odstających). Brak rozkładu normalnego jest tu ewidentny i zostanie formalnie zweryfikowany testem Shapiro-Wilka.

Analiza rozkładu lotów w czasie (Zmienna Year)

Choć obliczanie klasycznych statystyk dla lat może wydawać się nieintuicyjne, w tym przypadku pozwala na analizę historycznego zagęszczenia misji kosmicznych.

Środek ciężkości i dominanta:

Mediana wynosząca 1987 rok mówi nam, że połowa wszystkich odnotowanych w zbiorze startów rakiet odbyła się przed końcem lat 80. (era Zimnej Wojny i wyścigu zbrojeń), a połowa później.

Niezwykle interesująca jest jednak dominanta – najwięcej startów odbyło się w roku 2021. Pokazuje to wyraźnie "renesans" branży kosmicznej i ogromny wpływ współczesnych firm komercyjnych (tzw. zjawisko New Space).

Zróźnicowanie lotów:

Środkowe 50% wszystkich misji kosmicznych odbyło się na przestrzeni 34 lat (IQR dla lat 1974–2008). Niska ujemna kurtoza (-1,27) wskazuje na rozkład spłaszczony – co oznacza, że po początkowym boomie w latach 60. i 70., loty w kosmos stały się zjawiskiem w miarę równomiernie rozłożonym w czasie, by dopiero w ostatnich latach ponownie drastycznie przyspieszyć.

Analiza skuteczności misji (Zmienna jakościowa: *MissionStatus*)

	Status	Liczebnosc	Czestosc	Procent
1	Failure	357	0.0771	7.71
2	Partial Failure	107	0.0231	2.31
3	Prelaunch Failure	4	0.0009	0.09
4	Success	4162	0.8989	89.89

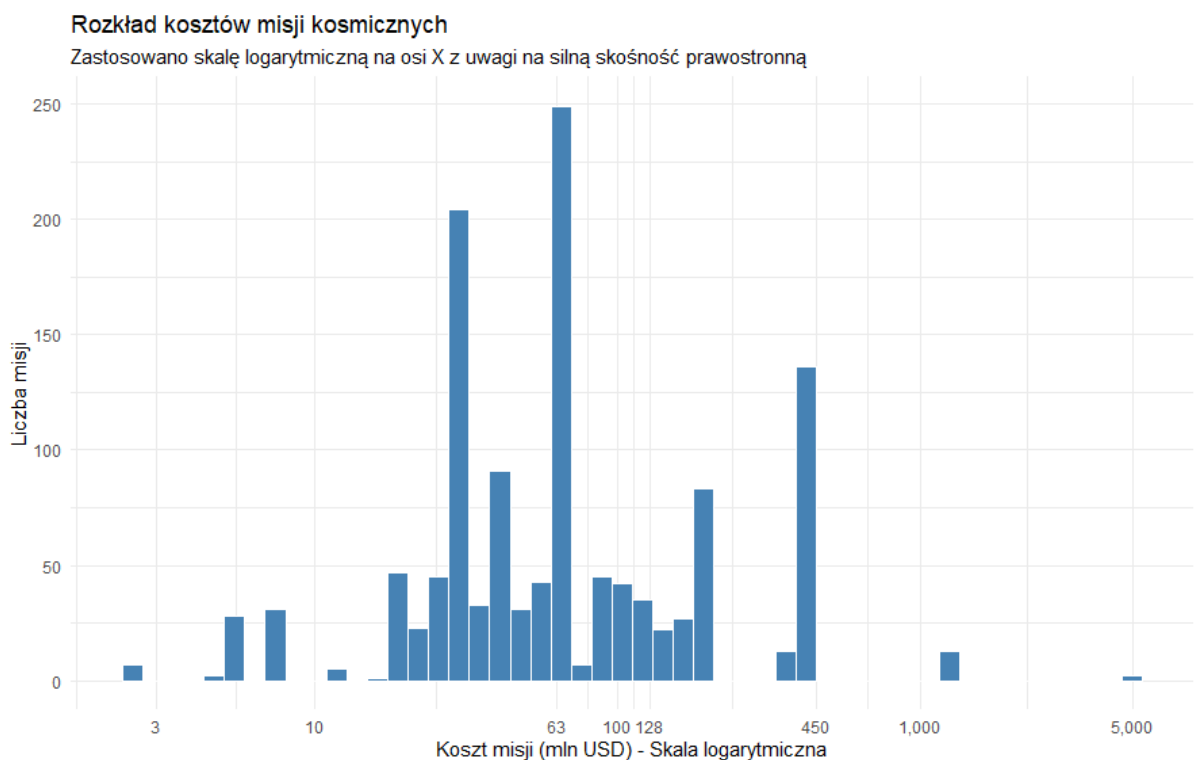
Rozkład częstości:

Dominantą jakościową w całym zbiorze jest kategoria „Success” (sukces) , która stanowi przytłaczające 89,89% wszystkich zaobserwowanych startów (4162 przypadki).

Wnioski o bezpieczeństwie:

Całkowitą porażką („Failure”) zakończyło się jedynie 7,71% misji (357 przypadków). Awarie częściowe („Partial Failure”, 2,31%) oraz incydenty na platformie przed startem („Prelaunch Failure”, 0,09%) stanowią mały margines. Wyniki te pokazują, że pomimo ekstremalnie trudnych warunków środowiskowych i ogromnego skomplikowania technologicznego, inżynieria lotnicza cechuje się wysokim standardem bezpieczeństwa, a sukces misji jest statystycznie niemal gwarantowany.

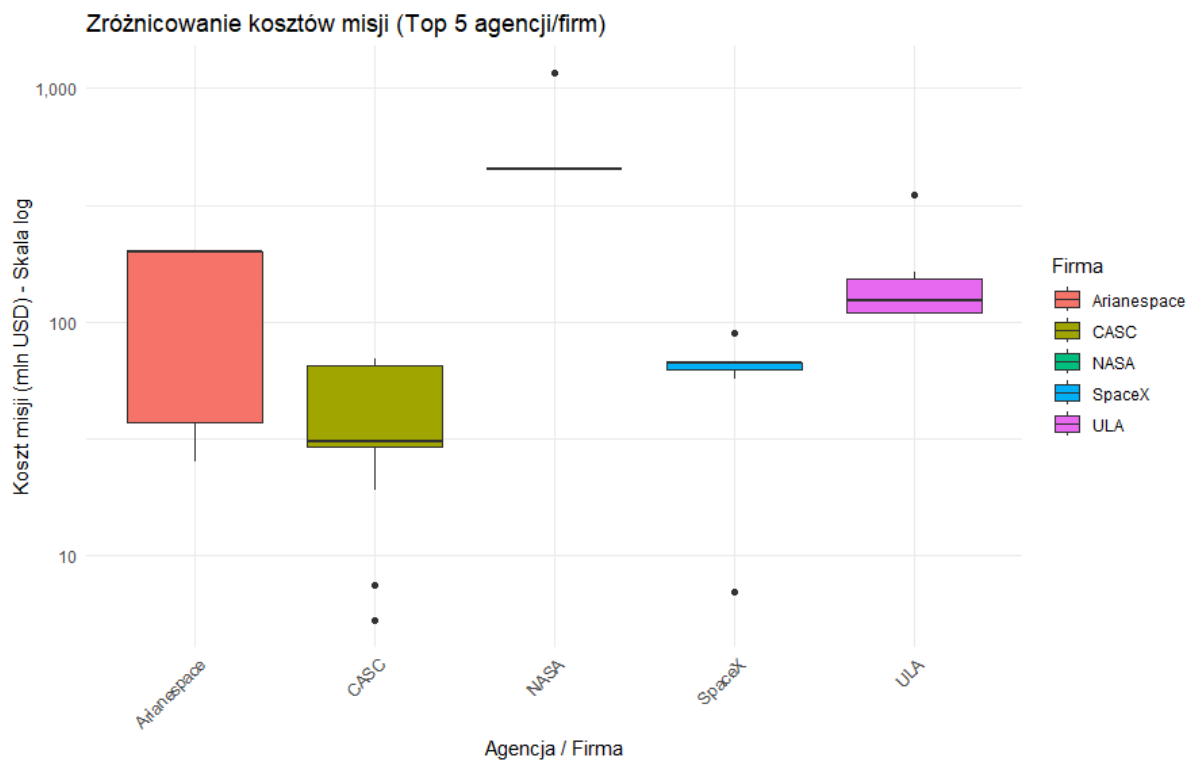
INTERPRETACJA WIZUALNA



Analiza rozkładu kosztów (Histogram)

Wykres ten stanowi wizualny dowód na to, że ceny misji kosmicznych nie mają rozkładu normalnego. Zamiast klasycznego, symetrycznego "dzwonu", obserwujemy silną skośność prawostronną oraz zjawisko trójmodalności (występowania trzech wyraźnych szczytów rynkowych – segmentu taniego, komercyjnego i ekstremalnie drogich misji państwowych). Widoczny długi "ogon" z prawej strony reprezentuje historyczne wartości odstające (np. misje powyżej 1000 mln USD).

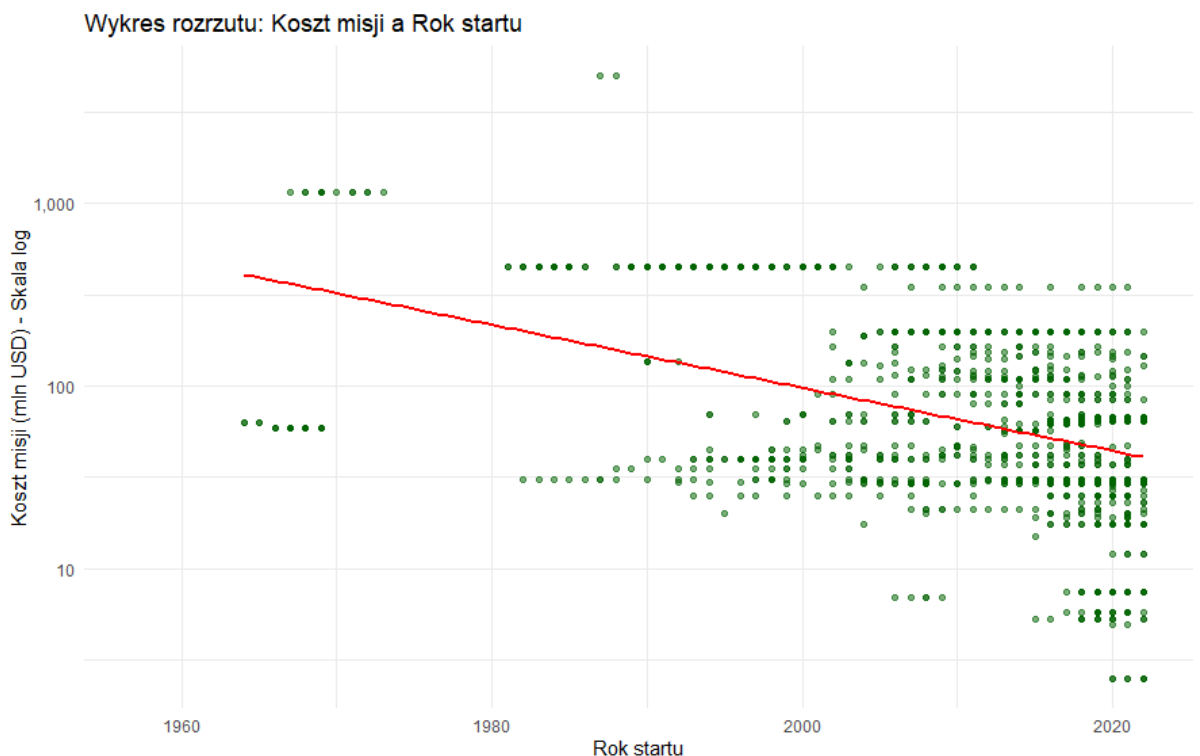
Wniosek do dalszej analizy: Taki kształt rozkładu wymusza na nas użycie testów nieparametrycznych (np. testu Manna-Whitneya) lub zastosowanie transformacji logarytmicznej przed wykonaniem klasycznej analizy wariancji (ANOVA).



Różnice w strukturze cen topowych agencji (Wykres pudełkowy)

Drugi wykres (boxplot) w intuicyjny sposób "rozbija" nasz histogram na konkretnych graczy rynkowych. Ukazuje on drastyczne zróżnicowanie polityki cenowej, co stanowi idealny fundament pod jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA).

Obserwacje rynkowe: Widzimy wyraźnie, że SpaceX i CASC dominują w wysoce ustandaryzowanym segmencie budżetowym (niskie pudełka, niskie mediany). Arianespace cechuje się największym rozstrzałem cenowym (najszerzy rozstęp międzykwartyłowy). Z kolei NASA stanowi statystyczną anomalię – ich "pudełko" spłaszczyło się do grubej linii w okolicach 450 mln USD z powodu wieloletniego programu ustandaryzowanych lotów wahadłowcami (Space Shuttle). Czarne kropki znajdujące się wysoko ponad "wąsami" pudełek (np. w NASA) to pojedyncze, ekstremalnie drogie projekty historyczne (takie jak rakieta Saturn V).



Zależność kosztów misji od czasu (Wykres rozrzutu)

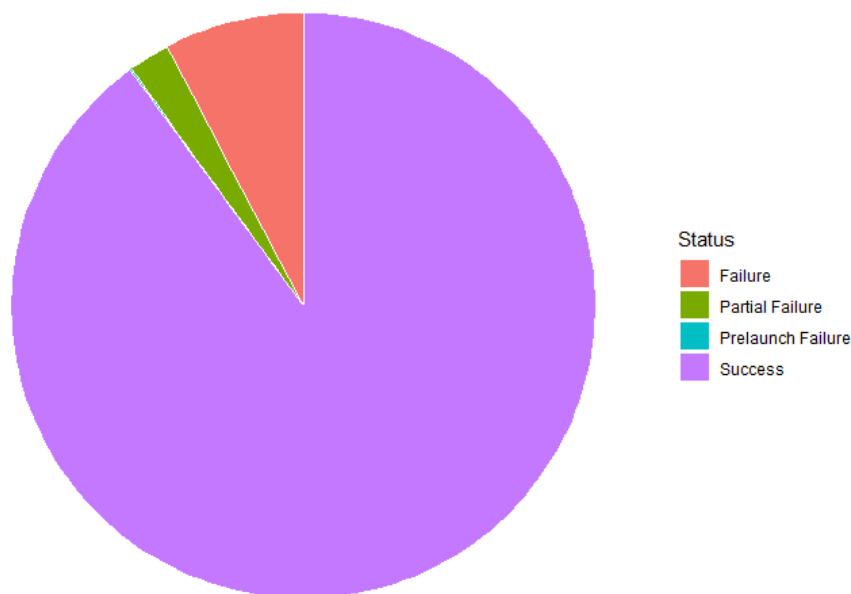
Analiza punktowego wykresu rozrzutu (*Price* względem *Year*) z nałożoną czerwoną linią trendu uwidacznia kluczowe zjawisko na rynku kosmicznym. Zauważalne jest ujemne nachylenie krzywej, co sugeruje powolny, lecz konsekwentny spadek średnich kosztów startów na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Najbardziej istotna jest jednak struktura chmury punktów: przed rokiem 2010 obserwujemy ogromny rozstrzał cenowy (z misjami sięgającymi setek milionów dolarów), natomiast po 2010 roku dane ulegają zagęszczeniu w dolnych rejestrach wykresu (poniżej 100 mln USD).

Wniosek do dalszej analizy: Wizualna zmiana struktury kosztów po 2010 roku uzasadnia nasze Pytanie Badawcze nr 1. To właśnie na podstawie tego wykresu zbiór danych został podzielony na zmienną grupującą Era ("Historyczna" vs "New Space"), by w kolejnych krokach móc statystycznie przetestować istotność tego spadku za pomocą testu U Manna-Whitneya oraz symulacji Bootstrap.

Uwaga: Sugerując się tylko wykresem rozrzutu, można by uznać, że poprawną granicą między omawianymi "erami" jest rok 2000. W rzeczywistości, nie jest to jeszcze era "New Space". To moment, w którym po ostatecznym upadku bloku wschodniego, tanie i sprawdzone poradzieckie rakiety (takie jak Sojuz czy Proton) masowo weszły na zachodni rynek komercyjny. Rynek zalała znacznie tańsza technologia państwowa. Prawdziwa rewolucja komercyjna, czyli budowa sprzętu od zera przez jednostki prywatne, zaczęła się dekadę później. Rok 2010 to przełom, ponieważ właśnie wtedy debiutuje rakietą Falcon 9 od SpaceX, a NASA uruchamia program COTS, płacąc prywatnym firmom za dostawy na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Rok 2010 to poprawny historycznie i rynkowo początek nowej ery misji kosmicznych.

Procentowy udział statusów misji



Skuteczność misji kosmicznych (Wykres kołowy)

Rozkład zmiennej jakościowej *MissionStatus* zaprezentowany na wykresie kołowym jednoznacznie potwierdza dominację kategorii "Success" (sukces), która pokrywa przytłaczającą większość (ok. 90%) całej powierzchni wykresu. Zdarzenia niepożądane, takie jak całkowita awaria ("Failure"), awarie częściowe ("Partial Failure") czy problemy na platformie startowej ("Prelaunch Failure"), stanowią wizualny i statystyczny margines.

Wniosek do dalszej analizy: Tak silna dysproporcja w rozkładzie kategoriowym jest interesującym zjawiskiem. Zmusza to nas do postawienia dwóch ważnych pytań badawczych.

Po pierwsze, użyjemy tych danych do wyznaczenia estymacji punktowej i przedziału ufności dla proporcji (cel: poznanie globalnego wskaźnika skuteczności z określonym prawdopodobieństwem).

Po drugie, wykorzystamy test Chi-kwadrat, by zweryfikować, czy wystąpienie porażki jest zjawiskiem całkowicie losowym, czy może statystycznie zależy od konkretnego podmiotu przeprowadzającego start (agencji kosmicznej).

4. Estymacja punktowa i przedziałowa

W celu oszacowania nieznanymi parametrów globalnej populacji (wszystkich przeprowadzonych i potencjalnych misji kosmicznych) na podstawie posiadanej próby badawczej, przeprowadzono estymację punktową oraz wyznaczono 95-procentowe przedziały ufności dla dwóch kluczowych miar: proporcji sukcesów oraz średniej ceny misji.

```
WYNIKI ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ (95%)
1. PROPORCJA SUKCESÓW MISJI KOSMICZNYCH
  - Estymator punktowy: 0.8989
  - Przedział ufności: [ 0.8898 , 0.9074 ]
-----
2. ŚREDNIA CENA MISJI KOSMICZNEJ (MLN USD)
  - Estymator punktowy: 128.3 mln USD
  - Przedział ufności: [ 114.14 , 142.47 ] mln USD
```

Estymacja wskaźnika niezawodności (proporcja sukcesów)

Estymator punktowy: Oszacowana na podstawie próby szansa na bezawaryjne zakończenie misji wynosi 0,8989 (czyli 89,89%).

Przedział ufności: Z prawdopodobieństwem wynoszącym 95% możemy stwierdzić, że prawdziwy, globalny wskaźnik sukcesów dla całego przemysłu kosmicznego (zarówno historycznego, jak i współczesnego) mieści się w przedziale od 88,98% do 90,74%. Oznacza to, że pomimo wysokiego ryzyka technologicznego, powodzenie misji jest prawie gwarantowane.

Estymacja średnich kosztów startu (zmienna *Price*)

Estymator punktowy: Wyliczona z dostępnych danych średnia cena misji wynosi 128,30 mln USD.

Przedział ufności: Z prawdopodobieństwem 95% prawdziwy, uśredniony koszt misji kosmicznej w populacji pokrywa przedział od 114,14 mln USD do 142,47 mln USD.

Należy pamiętać, że szerokość tego przedziału wynika z ogromnego zróżnicowania cen misji (wysokie odchylenie standardowe). Ponadto średnia (punktowa i przedziałowa) jest nieco "zawyżana" w stosunku do rynkowej normy z powodu historycznych misji wielkich agencji takich jak

NASA, co pokazano w analizie opisowej (silna skośność prawostronna rozkładu).

Podsumowanie

Liczby te pokazują nam fascynujący obraz współczesnej astronautyki. Z jednej strony widzimy, że loty w kosmos wciąż są niezwykle drogim przedsięwzięciem. Z drugiej strony, wysoki wskaźnik niezawodności (ok. 90%) udowadnia, że branża ta przestała być ryzykownym eksperymentem, w którym rakiety wybuchają przy co drugim starcie. To dziś dojrzały sektor inżynierii, który potrafi niemal z pełną gwarancją dostarczyć sprzęt na orbitę.

5. Testowanie hipotez statystycznych

W celu weryfikacji postawionych we wstępie pytań badawczych przeprowadzono trzy formalne testy statystyczne.

Dla wszystkich testów przyjęto standardowy poziom istotności $\alpha = 0,05$.

WYNIKI TESTOWANIA HIPOTEZ	
1. TEST SHAPIRO-WILKA (Badanie normalności cen)	
- Statystyka W:	0.3551
- p-value:	< 2.22e-16

2. TEST U MANNA-WHITNEYA (Ceny: Hist. vs New Space)	
- Statystyka W:	241468
- p-value:	< 2.22e-16

3. TEST CHI-KWADRAT (Niezależność: Agencja vs Status)	
- Statystyka χ^2 :	50.2967
- p-value:	0.00049975

Badanie normalności rozkładu kosztów (Test Shapiro-Wilka)

W pierwszym kroku sprawdzam, czy koszty misji mają rozkład normalny. Z uwagi na wnioski z analizy wizualnej, test ten ma charakter weryfikujący założenia do dalszych badań.

Hipoteza zerowa:

Rozkład kosztów (*Price*) nie różni się istotnie od rozkładu normalnego.

Hipoteza alternatywna:

Rozkład kosztów (*Price*) różni się istotnie od rozkładu normalnego (nie jest normalny).

Wynik testu:

Statystyka $W = 0,3551$; $p\text{-value} < 2.22e-16$.

Interpretacja:

Ponieważ $p\text{-value}$ jest drastycznie mniejsze od założonego poziomu istotności α , odrzucam hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej.

Ceny raket nie mają rozkładu normalnego. Wynik ten wymusza zastosowanie testów nieparametrycznych w kolejnych krokach analizy.

Wpływ komercjalizacji na rynek (Test U Manna-Whitneya)

W celu odpowiedzi na Pytanie Badawcze nr 1, zbadano czy ceny lotów uległy obniżeniu. Z uwagi na odrzucenie rozkładu normalnego w poprzednim punkcie, zrezygnowano z klasycznego testu t-Studenta na rzecz jego nieparametrycznego odpowiednika – testu U Manna-Whitneya.

Hipoteza zerowa:

Nie ma statystycznie istotnej różnicy między medianami kosztów misji w Erze Historycznej i Erze New Space.

Hipoteza alternatywna:

Istnieje statystycznie istotna różnica między medianami kosztów w obu erach.

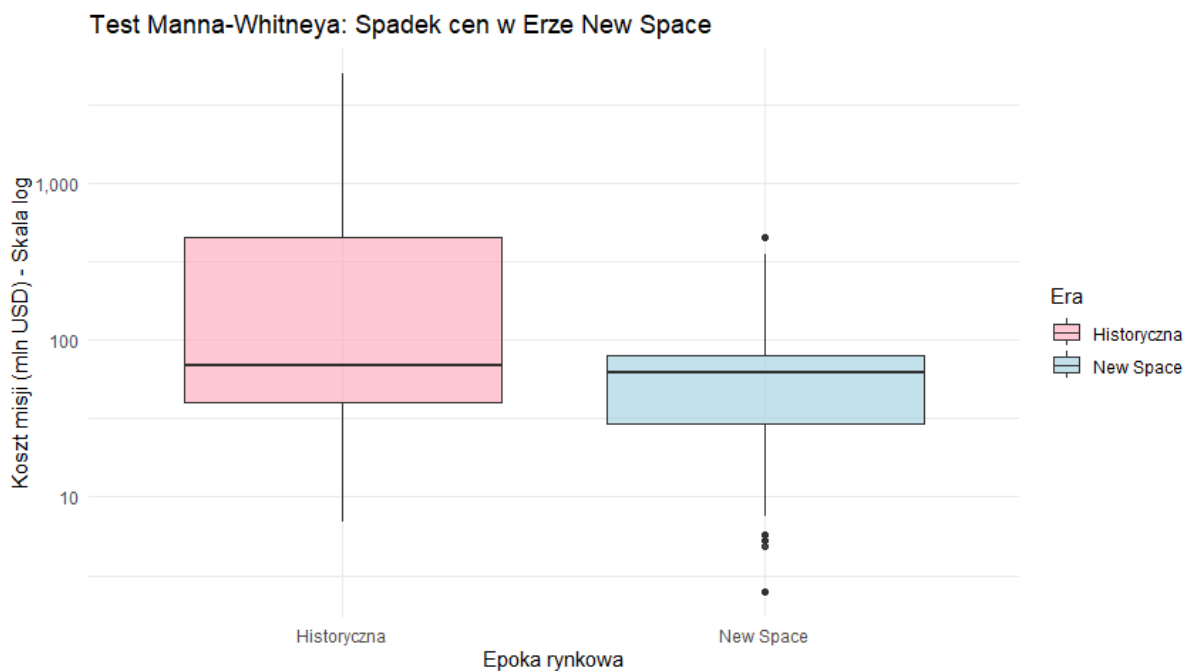
Wynik testu:

Statystyka $W = 241468$; $p\text{-value} < 2.22e-16$).

Interpretacja:

Wartość $p\text{-value}$ znajduje się daleko poniżej progu $\alpha = 0,05$, co daje podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej.

Dowodzi to statystycznie, że komercjalizacja kosmosu wywarła realny wpływ na rynek. Drastyczny spadek cen w erze "New Space" (po 2010 roku), widoczny wcześniej na wykresach rozrzutu, nie jest przypadkiem, lecz trwałą i udowodnioną zmianą struktury rynkowej.



Wizualizacja testu potwierdza obniżenie środka ciężkości rozkładu (mediany) w erze New Space, jednak najbardziej drastyczną zmianą zauważalną na wykresie jest całkowita kompresja wariancji kosztów. W nowej epoce zniknęły ekstremalnie drogie projekty państwowe. Rynek scentralizował się i ustandaryzował w znacznie tańszym przedziale budżetowym, co jest ostatecznym graficznym dowodem na to, że komercjalizacja ukróciła nieograniczone wydatki i obniżyła koszty dostępu do orbity

Podsumowanie

Matematyka potwierdza tu to, co możemy zaobserwować śledząc na co dzień rozwój technologii. Skończyły się czasy wyścigu kosmicznego i Zimnej Wojny, kiedy rządy pompowały w misje nieograniczone budżety, byle tylko pokazać technologiczną wyższość. Po 2010 roku kosmos "otworzył się" na firmy prywatne. Skutek jest taki sam jak w każdej innej branży – pojawienie się konkurencji sprawiło, że loty w kosmos stały się po prostu tańsze i bardziej dostępne.

Niezawodność a wybór dostawcy (Test Chi-kwadrat)

Aby odpowiedzieć na Pytanie Badawcze nr 2, zbadano relację między agencją przeprowadzającą lot (Top 5 graczy) a szansą na jego powodzenie (zmienna *MissionStatus*).

Hipoteza zerowa:

Status misji (sukces/porażka) oraz agencja kosmiczna to zmienne niezależne (szansa na sukces jest wszędzie taka sama).

Hipoteza alternatywna:

Istnieje istotna statystycznie zależność między wybraną agencją a statusem misji.

Wynik testu:

Statystyka $\chi^2 = 50,2967$; p-value = 0.00049975

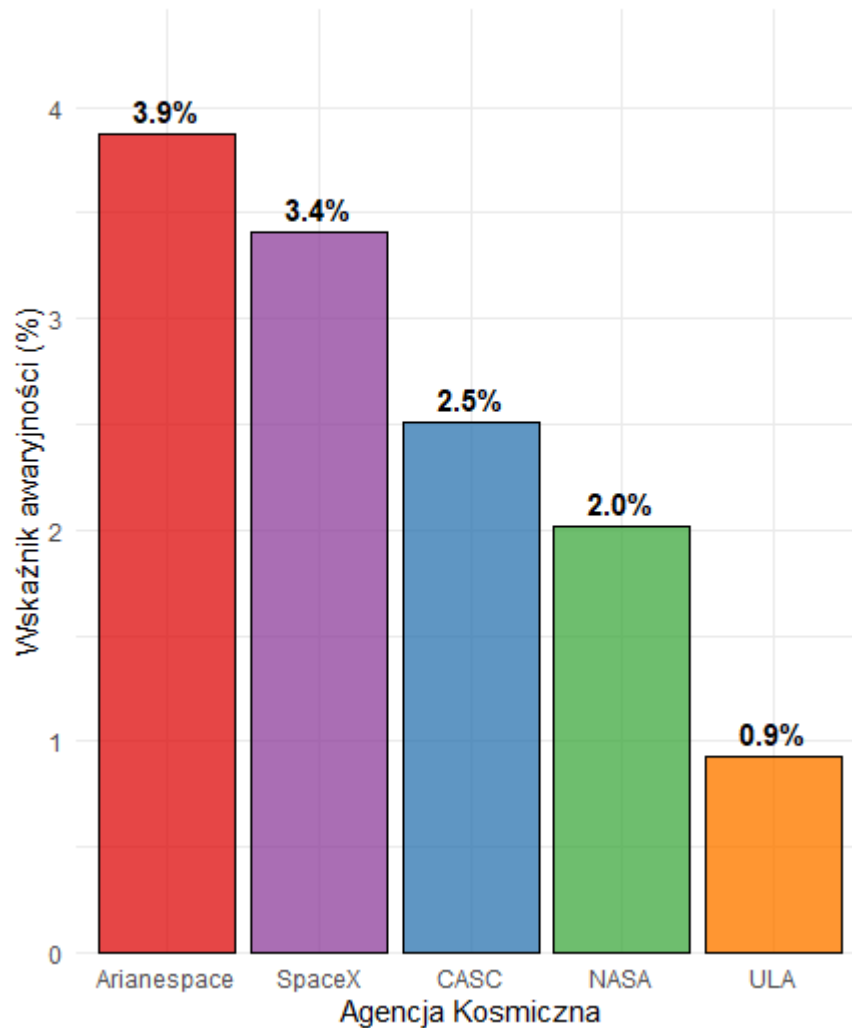
Interpretacja:

Prawdopodobieństwo testowe p-value jest znacznie mniejsze od $\alpha = 0,05$, dlatego odrzucamy hipotezę zerową.

Oznacza to, że sukces misji nie jest losowy. Wybór konkretnej agencji ma realny, statystycznie udowodniony wpływ na szansę bezawaryjnego dostarczenia ładunku na orbitę.

Zróźnicowanie niezawodności w Top 5 agencji

Odsetek misji zakończonych statusem innym niż 'Success' (A)



Aby poprawnie zwizualizować wyniki testu Chi-Kwadrat, zastosowano wykres wskaźnika awaryjności.

Wykres jednoznacznie obrazuje powód odrzucenia hipotezy o niezależności – poszczególne agencje reprezentują zupełnie inne modele zarządzania ryzykiem.

Najniższą awaryjnością (poniżej 2,5%) cechują się podmioty o ekstremalnie rygorystycznych procedurach rządowych i wojskowych (NASA, ULA). Z kolei wyższy wskaźnik awarii u pionierów komercyjnych (np. SpaceX - 3,4%) nie wynika z braków technologicznych, lecz z nowoczesnej filozofii iteracyjnego testowania ("rapid prototyping"), gdzie kontrolowane awarie są wliczane w proces drastycznego cięcia kosztów operacyjnych.

Podsumowanie

Choć wszystkie agencje starają się latać bezpiecznie, ich podejście do ryzyka jest zupełnie inne. Organizacje takie jak NASA czy wojskowe ULA to "tradycyjni" gracze – ich rakiety są potwornie drogie, ale procedury bezpieczeństwa sprawiają, że awarie praktycznie się nie zdarzają. Z kolei prywatne firmy, jak SpaceX, działają bardziej jak startupy: testują nowe rozwiązania (np. lądujące rakiety) i pozwalają sobie na błędy i kontrolowane eksplozje w fazach testów, by uczyć się na błędach i ostatecznie mocno ciąć koszty.

6. Bootstrap

W poprzednim punkcie, za pomocą testu Shapiro-Wilka, stwierdzono brak rozkładu normalnego dla kosztów misji kosmicznych. Z tego powodu klasyczna estymacja przedziałowa obarczona jest pewnym błędem założeń.

Aby uwiarygodnić wyniki z Punktu 4, przeprowadzono symulację z wykorzystaniem nieparametrycznej metody Bootstrap.

```
WYNIKI METODY BOOTSTRAP (10 000 prob)
ESTYMACJA ŚREDNIEJ CENY MISJI KOSMICZNEJ
- Estymator punktowy: 128.29 mln USD
- Przedział ufności: [ 115.31 , 143.67 ] mln USD
=====
(Porównanie z klasycznym testem t-Studenta z Pkt. 4):
- klasyczny estymator: 128.3 mln USD
- klasyczny przedział: [ 114.14 , 142.47 ] mln USD
```

Parametry symulacji:

Wygenerowano $B = 10\,000$ próbek bootstrapowych, a następnie dla każdej z nich obliczono średnią arytmetyczną.

Wyniki estymacji:

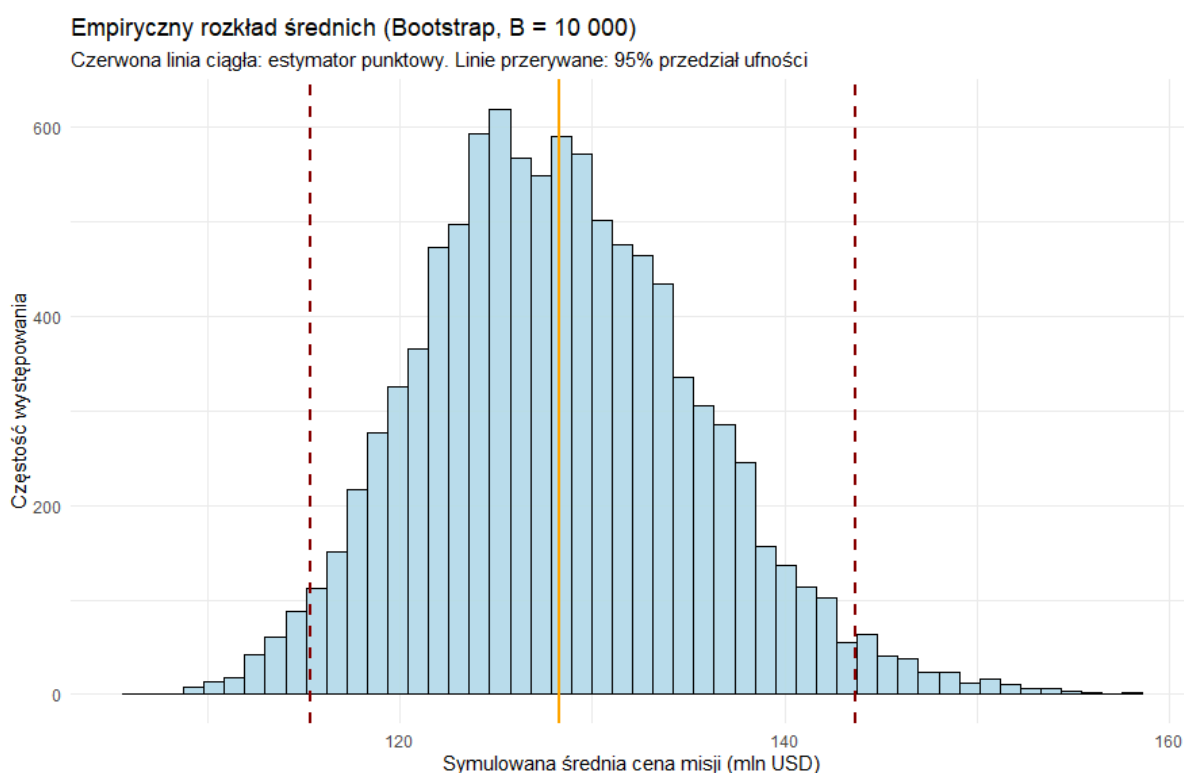
Na podstawie rozkładu średnich z 10 000 symulacji, nowy estymator punktowy wyniósł 128,29 mln USD. Z kolei 95-procentowy, bootstrapowy przedział ufności ukształtował się w granicach od 115,31 mln USD do 143,67 mln USD.

Porównanie z klasyczną metodą estymacji (test t-Studenta)

Zestawiając te wyniki z obliczeniami z Punktu 4, zauważamy, że estymatory punktowe są niemal identyczne (128,29 vs 128,30 mln USD).

Wynika to z faktu, że posiadamy stosunkowo dużą próbę badawczą, przez co działa tu Centralne Twierdzenie Graniczne.

Zauważalna jest jednak subtelna różnica w granicach przedziałów ufności. Przedział bootstrapowy jest przesunięty nieznacznie w górę w stosunku do przedziału klasycznego. Jest to wynik bardzo logiczny i udowadnia wyższość metody symulacyjnej w tym konkretnym przypadku. Bootstrap musiał naturalnie “wyłapać” silną asymetrię prawostronną w danych i występowanie pojedynczych, historycznie drogich misji, odpowiednio przesuwając przedział, podczas gdy klasyczny test zakładał symetrię.



Powyższy histogram wizualizuje rozkład 10 000 symulowanych średnich kosztów misji.

Pionowymi liniami oznaczono estymator punktowy (linia ciągła) oraz granice 95-procentowego przedziału ufności (linie przerywane).

Wykres ten stanowi doskonałą, praktyczną demonstrację Centralnego Twierdzenia Granicznego – pomimo faktu, że pierwotne dane cenowe charakteryzowały się skrajną asymetrią prawostronną, rozkład wielokrotnie wylosowanych średnich przyjął kształt zbliżony do symetrycznego rozkładu

normalnego. Dowodzi to wysokiej stabilności i wiarygodności obliczonego przedziału.

7. Jednoczynnikowa analiza wariancji - ANOVA

W celu weryfikacji Pytania Badawczego nr 3 dotyczącego różnic w cennikach największych agencji kosmicznych, przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA.

Do testu wybrano grupę 5 agencji o największej liczbie startów: Arianespace, CASC, NASA, SpaceX oraz ULA.

```
WYNIKI ANALIZY WARIANCJI (ANOVA)
1. TEST BARTLETTA (Założenie jednorodności wariancji)
  - p-value: < 2.22e-16
-----
2. WYNIK TESTU ANOVA (Dla zlogarytmowanych cen)
  - p-value modelu: < 2.22e-16

--- SZCZEGÓŁOWE WYNIKI TESTU TUKEYA (POST-HOC) ---
  Tukey multiple comparisons of means
    95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = LogPrice ~ Company, data = df_top)

$Company
      diff      lwr      upr    p adj
CASC-Arianespace -1.1437897 -1.3046274 -0.9829521 0.000000
NASA-Arianespace  1.5279643  1.3509159  1.7050127 0.000000
SpaceX-Arianespace -0.5525527 -0.7231831 -0.3819223 0.000000
ULA-Arianespace    0.2937236  0.1017131  0.4857342 0.000309
NASA-CASC          2.6717540  2.5180868  2.8254213 0.000000
SpaceX-CASC        0.5912370  0.4450104  0.7374636 0.000000
ULA-CASC           1.4375134  1.2668220  1.6082047 0.000000
SpaceX-NASA        -2.0805170 -2.2444060 -1.9166280 0.000000
ULA-NASA           -1.2342407 -1.4202862 -1.0481952 0.000000
ULA-SpaceX         0.8462763  0.6663277  1.0262250 0.000000
```

Sprawdzenie założeń i przygotowanie danych

Klasyczna analiza wariancji wymaga spełnienia założeń o normalności rozkładu oraz jednorodności wariancji w grupach. Jak udowodniono w Punkcie 5, ceny misji nie mają rozkładu normalnego (są skośne

prawostronnie). Z tego względu zastosowano technikę transformacji danych – zamiast pierwotnych cen, algorytm testował logarytm naturalny z ceny ($\log(\text{Price})$), który spłaszczył wartości odstające.

Dodatkowo wykonano Test Bartletta badający jednorodność wariancji. Wynik ($p\text{-value} < 0,0001$) wskazuje na brak pełnej jednorodności, jednakże przy zastosowaniu transformacji logarymicznej oraz dużej i stabilnej próbie badawczej, test F (ANOVA) jest wysoce odporny na to odchylenie.

Test ANOVA dla zlogarytmowanych cen misji

Hipoteza zerowa:

Średnie zlogarytmowane koszty misji nie różnią się między analizowanymi 5 agencjami.

Hipoteza alternatywna:

Przynajmniej jedna agencja ma średni koszt istotnie różny od pozostałych.

Wynik i decyzja:

Wynik modelu ($p\text{-value} < 2.22e-16$) pozwala na bezwarunkowe odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotności $\alpha = 0,05$.

Oznacza to, że cenniki badanych firm kategorycznie się od siebie różnią.

Identyfikacja różnic – Test post-hoc Tukeya

Ponieważ ANOVA wskazała jedynie, że różnica istnieje, zastosowano Test Tukeya, by zbadać wszystkie 10 par agencji.

Wyniki są bardzo ciekawe. Skorygowana wartość prawdopodobieństwa ($p\text{-adj}$) dla każdej badanej pary wyniosła mniej niż 0,05 (w 9 z 10 przypadków blisko zera absolutnego).

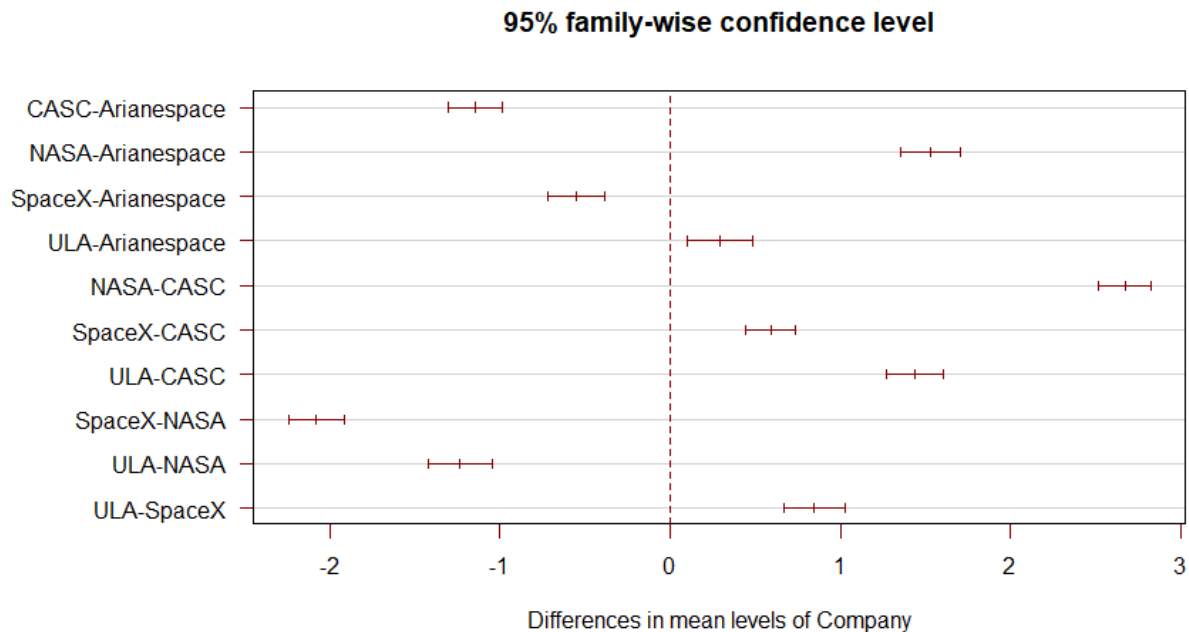
Oznacza to statystycznie, że na rynku kosmicznym w zestawieniu Top 5 nie ma dwóch firm, które operowałyby w tym samym przedziale cenowym.

Analizując różnice średnich (kolumna diff), badane agencje układają się w bezdyskusyjne statystyczne rzędy wielkości (od najdroższych do najtańszych):

- NASA - zdecydowanie najdroższa z powodu wieloletniego obciążenia infrastrukturą państwową,
- ULA,
- Arianespace,

- SpaceX - statystycznie udowodniona dominacja i optymalizacja na tle zachodniej konkurencji,
- CASC - najtańszy gracz na rynku reprezentujący program chiński.

Analiza ta w sposób ostateczny dowodzi, że wybór usługodawcy kosmicznego drastycznie determinuje wymiar finansowy całej misji.



Wykres przedstawia 95-procentowe przedziały ufności dla różnic między średnimi zlogarytmowanymi cenami (Tukey HSD). Żaden z przedziałów nie przecina pionowej przerywanej linii (ULA i Arianespace są całkiem blisko), co jest dowodem na to, że cennik każdej z badanych agencji różni się od pozostałych w sposób statystycznie wysoce istotny.

Podsumowanie

Nasz test pokazał, że na rynku kosmicznym nie istnieje coś takiego jak "średnia, rynkowa cena" lotu. Jeśli ktoś chce wysłać satelitę na orbitę, jego budżet będzie zależał wyłącznie od tego, do których drzwi zapuka. Może wybrać tanią opcję od chińskiego CASC, zoptymalizowaną cenowo ofertę od SpaceX, europejski standard od Arianespace, albo najdroższą, wręcz elitarną usługę od amerykańskiej NASA. Każda z tych firm gra we własnej lidze finansowej.

8. Wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza statystyczna zbioru "Space Missions" pozwoliła na jednoznaczne zweryfikowanie hipotez i udzielenie odpowiedzi na wszystkie postawione we wstępie pytania badawcze:

Odpowiedzi na pytania badawcze i kluczowe wyniki:

1. Czy istnieje statystycznie istotna różnica w uśrednionych kosztach misji między Erą Historyczną (przed 2010 r.) a erą New Space (po 2010 r.)?

Tak. Test U Manna-Whitneya ($p < 0,0001$) ostatecznie udowodnił, że komercjalizacja sektora po 2010 roku doprowadziła do statystycznie istotnego obniżenia kosztów misji w stosunku do historycznych programów państwowych.

2. Czy szansa na sukces i bezawaryjność misji jest uzależniona statystycznie od agencji, która ją przeprowadza?

Tak. Test Chi-kwadrat ($p \sim 0,0005$) wykazał, że szansa na sukces misji jest statystycznie uzależniona od odpowiedzialnej agencji. Zjawisko to odzwierciedla różne modele zarządzania ryzykiem – od bezkompromisowej niezawodności ULA (0,9% awarii), po dopuszczające testowe awarie, ale tańsze programy iteracyjne (SpaceX - 3,4%).

3. Czy średnie cenniki wyznaczone dla największych graczy na rynku (topowych agencji kosmicznych) różnią się od siebie w sposób statystycznie istotny?

Tak, i to drastycznie. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) połączona z testem post-hoc Tukeya wykazała niepodważalny wynik: w zestawieniu 5 największych agencji nie ma ani jednej pary, która oferowałaby statystycznie podobne ceny usług ($p < 0,05$ dla wszystkich 10 par).

4. W jakim przedziale wartości znajduje się globalny wskaźnik skuteczności wszystkich misji kosmicznych z określonym, 95% prawdopodobieństwem?

Obliczenia oparte na estymacji przedziałowej dowiodły, że z 95-procentowym prawdopodobieństwem szansa na pełny sukces misji

kosmicznej w ujęciu globalnym mieści się w przedziale od 88,98% do 90,74%.

Podsumowanie

Najważniejszym wnioskiem płynącym z projektu jest fakt, że współczesny rynek kosmiczny to system, w którym wybiera się między skrajnościami. Z jednej strony mamy drogie usługi oferujące blisko stuprocentową pewność wykonania misji (NASA, ULA), a z drugiej – tańsze, rewolucyjne podmioty komercyjne (SpaceX), które obniżyły próg dostępu do orbity za cenę nieznacznie wyższego, włączonego w biznes ryzyka. Metody symulacyjne (Bootstrap) potwierdziły, że klasyczne uśrednianie kosztów w tym środowisku jest zdradliwe z powodu ogromnej wariancji i braku rozkładu normalnego danych finansowych.

Możliwe dalsze kierunki badań:

Wybrany zbiór danych otwiera możliwości do przeprowadzenia kolejnych, ciekawych projektów analitycznych. Wykorzystując pełen zakres dostępnych zmiennych, proponuję następujące kierunki przyszłych badań:

- **Geopolityczna i środowiskowa analiza niezawodności (zmienna *Location*):** Ciekawym rozszerzeniem byłoby zbadanie wpływu lokalizacji na odsetek sukcesów misji. Przeprowadzenie analizy przestrzennej oraz testów niezależności pozwoliłoby zweryfikować, czy konkretne szerokości geograficzne lub specyficzne porty kosmiczne wykazują statystycznie mniejszą awaryjność.
- **Wpływ okien startowych i sezonowości (zmienne *Date* oraz *Time*):** Wyodrębnienie dokładnych miesięcy oraz pór dnia z oryginalnych znaczników czasu umożliwiłoby przeprowadzenie analizy sezonowości. Pozwoliłoby to odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją "niebezpieczne okna startowe" i czy starty nocne (bądź w określonych porach roku) wiążą się z wyższym odsetkiem opóźnień lub awarii przedstartowych (*Prelaunch Failure*).
- **Modelowanie ekonometryczne:**
 - **Modelowanie trendu (Prosta regresja liniowa):** Badanie wykazało spadek cen w erze "New Space". Zastosowanie prostej regresji liniowej pozwoliłoby na matematyczne zmodelowanie tej zależności i sprawdzenie, czy na podstawie

samej zmiennej *Year* jesteśmy w stanie precyzyjnie prognozować spadki cen lotów w przyszłości.

- **Rozbudowany model wyceny (Regresja wieloraka):**
Ponieważ ANOVA udowodniła, że cena silnie zależy od dostawcy usług, a eksploracja danych sugeruje wpływ innych czynników, kolejnym krokiem powinno być zbudowanie modelu regresji wielorakiej. Wykorzystanie jednocześnie kilku zmiennych – takich jak rok startu (*Year*), agencja (*Company*), lokalizacja (*Location*) oraz status sprzętu (*RocketStatus*) – umożliwiłoby stworzenie potężnego narzędzia predykcyjnego. Taki algorytm potrafiłby wycenić planowaną misję kosmiczną na długo przed jej realizacją, uwzględniając zróżnicowane uwarunkowania rynkowe i technologiczne.

Kluczowym ograniczeniem modelu, wymagającym uwzględnienia w przyszłych badaniach, jest brak indeksacji historycznych kosztów misji o wskaźnik inflacji. Aby zjawisko spadku cen w erze New Space mogło zostać w pełni wyizolowane, w przyszłych pracach należy przeliczyć wszystkie wartości nominalne (*Price*) na wartości realne.